endava

Internship 2026-I

API Testing Basics.

Douglas Urrea Ocampo.

endava

Internship Programme

DOUGLAS URREA

Senior QA Automation Engineer at Endava Medellín

Tengo más de 14 años de experiencia trabajando como Senior QA Engineer en Testing y la Gestión de Proyectos.

Tengo un grado en Ingeniería de Telecomunicaciones y un máster en Gestión e Innovación Tecnológica.

https://douglasfugazi.co

https://www.linkedin.com/in/douglasfugazi/

Agenda.

01
Instalar Bruno

Configuración Inicial y preparación del entorno.

02
Fundamentos de las pruebas de API

Conceptos básicos de métodos HTTP y Status Code

03
Bruno Basics

Tipos de Requests, Workspaces, Colecciones y Variables de entornos.

04
AI-Driven Testing

Casos de prueba, Scripts y Data-Driven testing.

© Copyright 2025 Endava • Confidential and Proprietary • Version 2.0

Instalación de Bruno

1

Descargar

Visita https://www.usebruno.com y descarga para tu SO

2

Instalar

Ejecuta el instalador (Windows)

3

Crear Workspace

Nuevo workspace para organizar tus proyectos

4

¡Listo!

Abre **Sample API Collection** y empieza a testear

Estructura de Archivos

```
mi-workspace/
  mi-collection/
    usuarios/
      get-users.bru
      create-user.bru
  environments/
    dev.bru
    prod.bru
```

endava

Internship Programme

Ventajas de utilizar Bruno

Gratis y Open Source

Licencia MIT. Sin costos ocultos ni limitaciones.

Git-Friendly

Colecciones como archivos .bru de texto plano.

Offline-First

Todo en tu maquina. Sin cuenta en la nube obligatoria.

Rapido y Ligero

Interfaz minimalista, carga instantanea.

Scripts JS

Tests en JavaScript con sintaxis familiar.

Privacidad

Tus datos nunca salen de tu computadora.

Postman	VS	Bruno
JSON gigante, dificil de versionar		Archivos .bru, perfecto para Git

Jerarquía en Bruno

```
Workspace
└── Collection
    └── Folder
        └── Request
```

Variables
→ Reutilizables en toda la colección

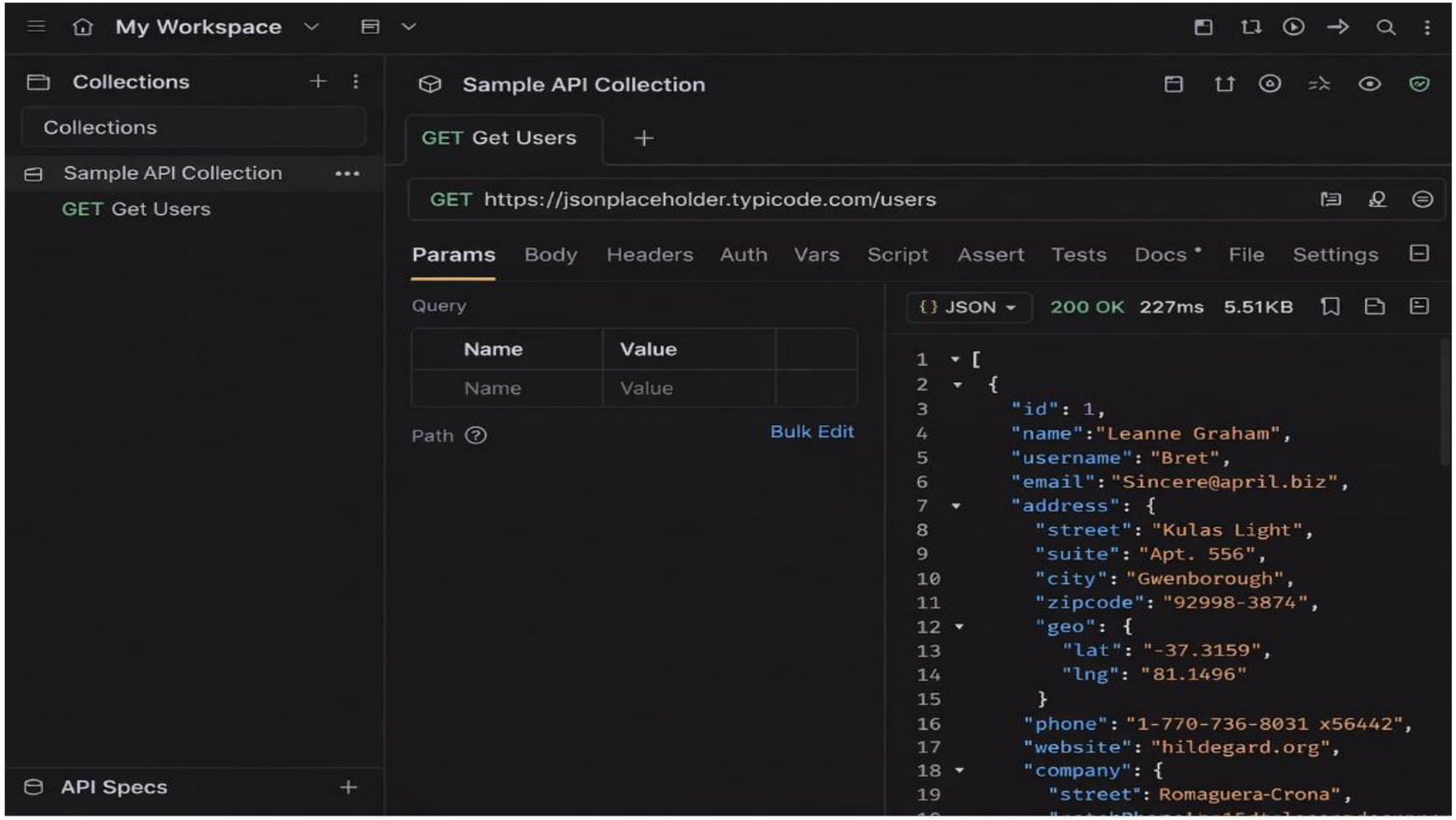
Environments
→ Configuraciones por entorno: dev, prods

Scripts
→ Pre-request y Tests automáticos

endava

Internship Programme

Bruno: Primeras impresiones



endava

Internship Programme

Fundamentos de API Testing:

¿Qué es una API ?

API (Application Programming Interface) es un conjunto de reglas que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre si.

Realizamos pruebas a las API para garantizar la comunicación, la seguridad, y el rendimiento

Analogia: El Restaurante

Cliente **App** → Mesero **API** → Cocina **Servidor** → Plato **Response**

endava

Internship Programme

Fundamentos de API Testing:

¿Por que hacer API Testing?

⚡ Velocidad

Las pruebas de API son 10x mas rapidas que las pruebas UI. Un test que toma 30 segundos en UI toma 3 segundos en API.

🔍 Deteccion Temprana

Encuentra defectos antes de que lleguen a la interfaz. Probar la logica de negocio directamente.

🎯 Estabilidad

Las APIs cambian menos frecuentemente que las interfaces de usuario. Menos mantenimiento de tests.

📊 Cobertura

Prueba escenarios dificiles de reproducir en UI: errores, timeouts, datos invalidos.

🤖 Automatizacion

Facil integracion en pipelines CI/CD. Ejecuta miles de tests en minutos.

💰 Costo

Menor costo de ejecucion. No requiere navegadores ni infraestructura pesada.

endava

Internship Programme

Fundamentos de API Testing:

Tipos de API

REST POPULAR

HTTPS + JSON. El estandar mas usado.
Metodos: GET, POST, PUT, DELETE.

SOAP

XML estricto. Usado en enterprise y sistemas legacy. Mas formal y pesado.

GraphQL

Consultas flexibles, un solo endpoint. Desarrollado por Facebook/Meta.

gRPC

HTTP + Protocol Buffers. Alta performance para microservicios.

En esta charla nos enfocamos en REST APIs con formato JSON

endava

Internship Programme

Fundamentos de API Testing:

Fundamentos HTTP

Métodos Comunes

GET
Obtener recursos

POST
Crear recursos

PUT
Actualizar datos

DELETE
Elimina recursos

Códigos de Estado

2xx	OK - Exito (200 OK, 201 Created)
4xx	Bad Request - Error Cliente (400, 401, 404)
5xx	Server Error - Error Servidor (500, 503)

endava

Internship Programme

Fundamentos de API Testing:

Anatomía de una Request - Response

HTTP Request

```
GET/users/1 HTTP/1.1
Host: api.example.com
Authorization: Bearer token123
Content-Type: application/json
{
"name": "Ana"
}
```

HTTP Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 256
{
"id": 1,
"name": "Ana Garcia",
"email": "ana@test.com"
}
```

endava

Internship Programme

Fundamentos de API Testing:

Formato de datos: JSON

JavaScript Object Notation

Estructura Clave-Valor

JSON organiza datos en pares de **"clave": "valor"**, permitiendo estructuras jerárquicas y anidadas.

Tipos de Datos

Soporta múltiples tipos de datos básicos para representar información completa.

- Strings
- Numbers
- Booleans
- Arrays

Ejemplo de Usuario Anidado

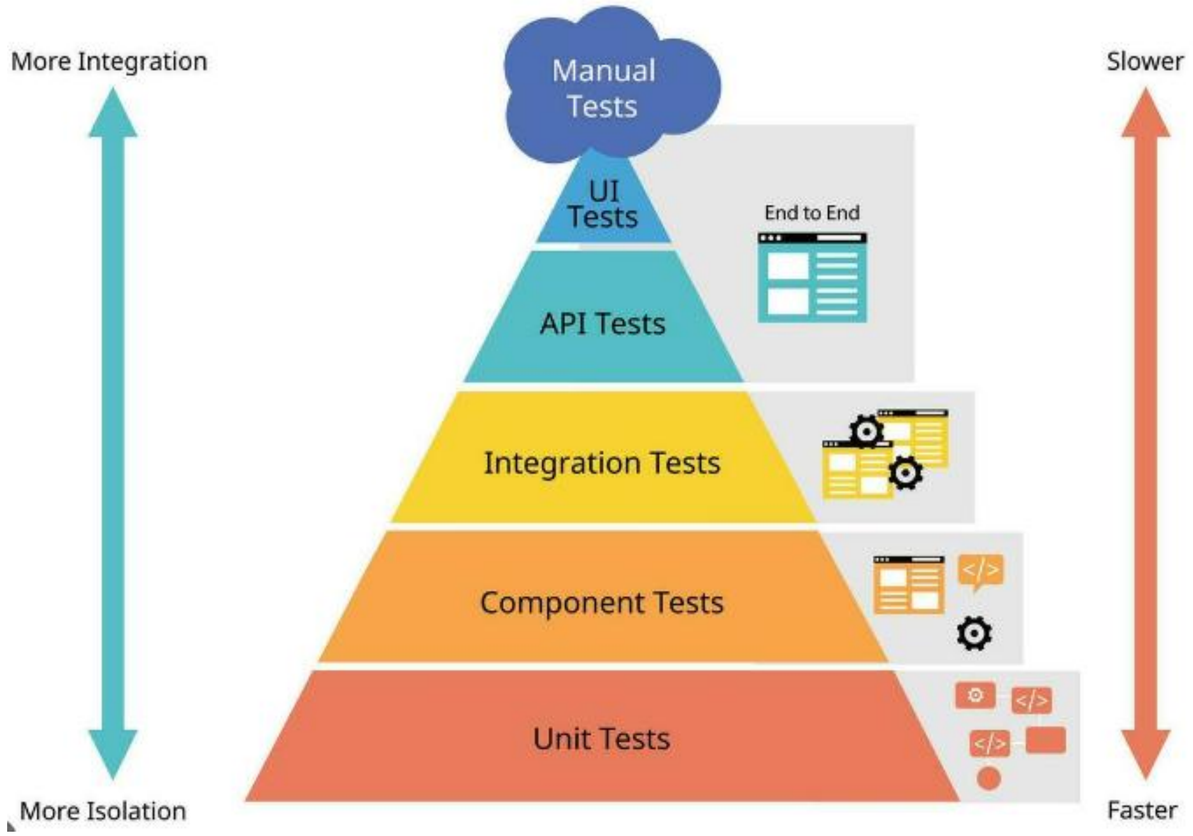
```
{
  "id": 1,
  "nombre": "María García",
  "email": "maria@email.com",
  "activo": true,
  "direccion": {
    "calle": "Av. Reforma 123",
    "ciudad": "Madrid",
    "pais": "España"
  },
  "habilidades": [
    "JavaScript",
    "Python",
    "Testing"
  ]
}
```

endava

Internship Programme

Fundamentos de API Testing:

Piramide de Testing



Mayor cobertura en servicios, con más velocidad y estabilidad

Probar capa de API para optimizar pasos de la interfaz y reducir ejecución

Testea API's para crear, actualizar o eliminar datos en pruebas

endava

Internship Programme

Bruno Basics

La herramienta moderna para probar API's

- Alternativa ligera a Postman
- Almacenada en archivos de texto
- Enfocada en privacidad
- Rápida y eficiente

Ideal para:

Pruebas locales y CI/CD

Bruno

Reinventing the API Client

endava

Internship Programme

Bruno Basics

La estructura de Bruno

Workspace

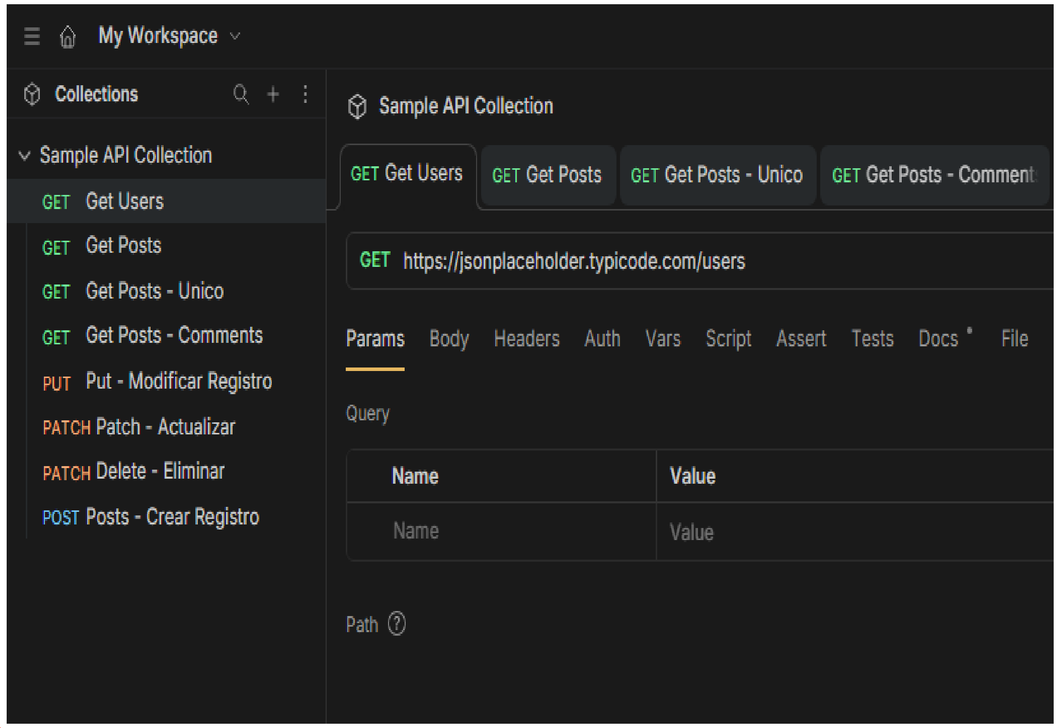
Tu escritorio de trabajo donde se organizan todas tus colecciones

Collections

El contenedor principal que agrupa tus pruebas de API

Folders

Agrupación lógica: **Usuarios, Productos, Autenticación**



Buenas Prácticas

- Nombres descriptivos y consistentes
- Usar datos enfocados a la prueba
- Organizar por funcionalidad o módulo

endava

Internship Programme

Bruno Basics

Environments y Variables

Reutilización

Usa variables para reutilizar código entre diferentes solicitudes

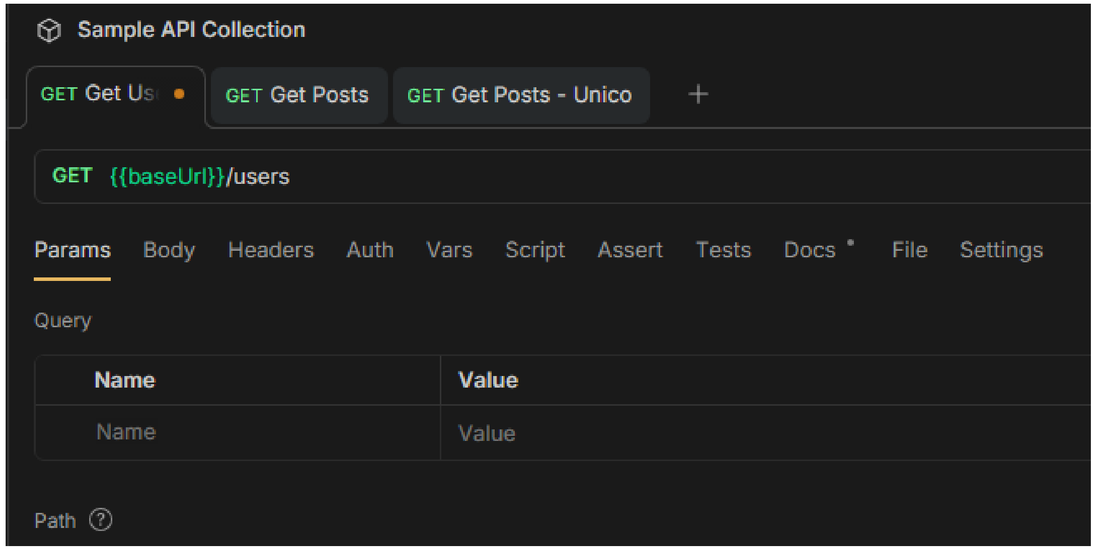
Mantenimiento Fácil

Cambia valores en un solo lugar sin modificar múltiples requests

Ejemplo Práctico

```
{{baseUrl}}/posts

// En lugar de escribir:
https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
```



Bruno Basics

- Vamos a Bruno a probar!

endava

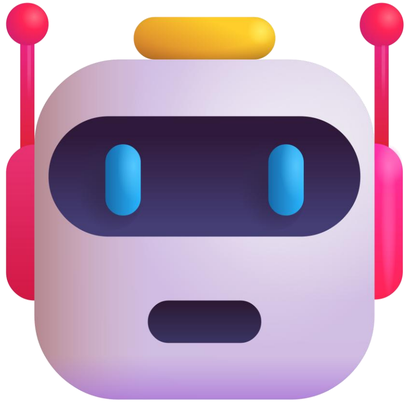
Internship Programme

AI-Driven Testing

¿Cómo nos ayuda la AI ?

AI-Driven Testing usa IA para lograr mayor rapidez y eficiencia.

- ✨ Genera casos de prueba automáticamente
- 📊 Crea datos de prueba realistas
- 🔍 Sugiere escenarios Edge cases
- ⚡ Acelera la creación de test suites



endava

Internship Programme

AI-Driven Testing

Usa IA para la creación de casos de prueba

📝 Prompt para la IA

Actua como QA Engineer Senior.
Genera 5 casos de prueba para el endpoint GET /users/{id} incluyendo:

- Casos positivos (happy path)
- Casos negativos (IDs invalidos)
- Casos limite

Para cada caso incluye: ID, descripcion, precondiciones, request y resultados esperados.

✅ Output Generado

TC001: Obtener usuario existente - Status 200

TC002: Usuario no existente - Status 404

TC003: ID negativo - Status 400

TC004: ID con letras - Status 400

TC005: ID muy grande - Status 404

endava

AI-Driven Testing

Internship Programme

Buenas prácticas de API Testing

✅ DO: Tests Independientes

Cada test debe poder ejecutarse solo. No dependas de otros tests.

✅ DO: Validar Todo

Status code, headers, body, tipos de datos y valores esperados.

✅ DO: Nombres Descriptivos

Usa nombres claros que expliquen qué hace el request

❌ DON'T: Hardcodear Datos

Utiliza siempre variables para tokens o passwords.

❌ DON'T: Ignorar Errores

No solo pruebes el happy path. Prueba errores y casos límite.
Ayudate con la AI.

❌ DON'T: Tests Fragiles

Evita validar datos que cambian (timestamps, IDs autogenerados).

CHECKLIST **Verificación**

✓ **Nombres claros**
GET-Login-Usuario, POST-Crear-Producto

✓ **Variables**
{{base_url}}, {{token}}, {{user_id}}

✓ **Entornos**
Dev, Staging, Production

✓ **Sin contraseñas**
Usar {{password}}, {{api_key}}

endava

Internship Programme

API Testing

Continúa Aprendiendo

API: **JSONPlaceholder**

https://jsonplaceholder.typicode.com

🔍 Tarea:

1. Crear colección en Bruno
2. GET todos los usuarios
3. POST crear un usuario
4. Incluye escenarios negativos
5. Usar variables

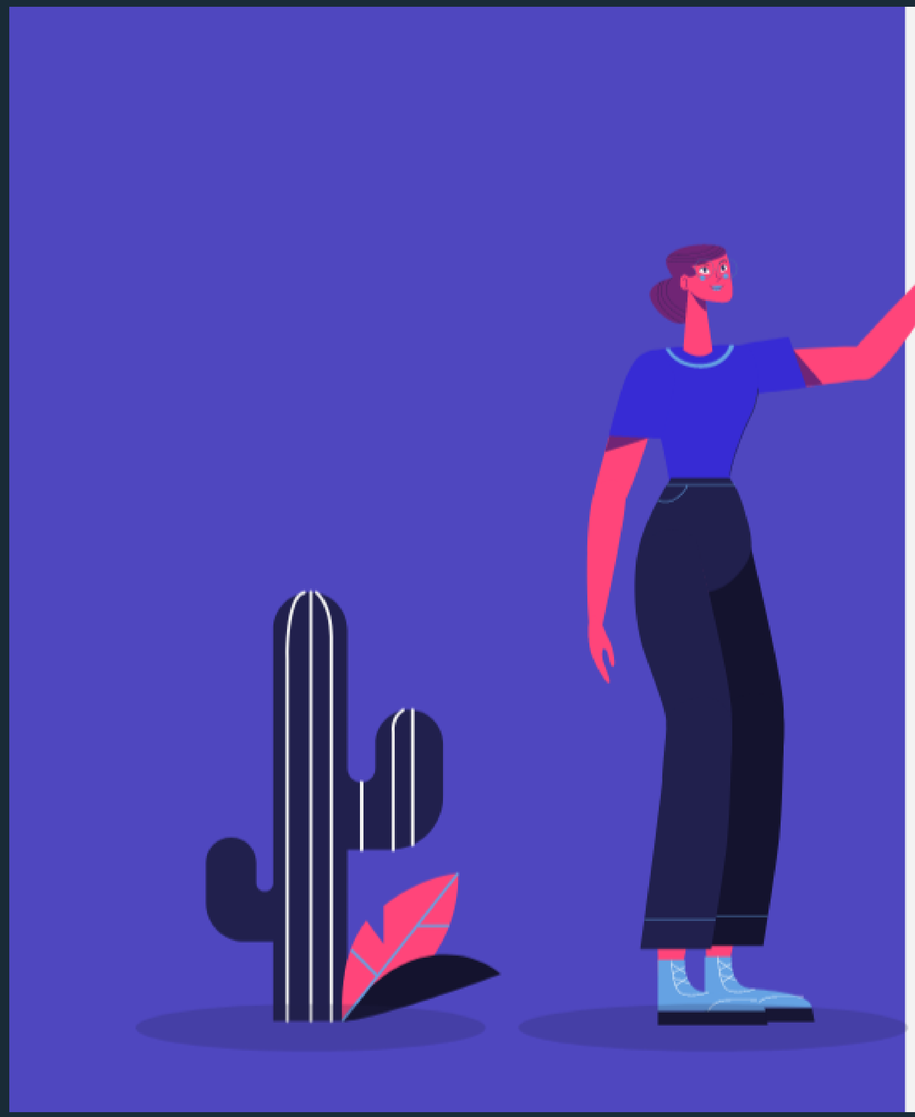
💡 Practica 15 minutos diarios

Quiz with Multiple-Choice Questions

- https://forms.office.com/e/25xfu5aYbi

endava

endava Internship Programme



GRACIAS!

@douglasfugazi

https://douglasfugazi.co